

第 16131-C 章
導線管

第一部份 通則

1.1 本章概要

說明導線管之材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

- A. 金屬導線管。
- B. 非金屬導線管。

1.3 相關準則

- A. 中國國家標準（CNS）
 - 1. CNS 1302 K3006 導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管
 - 2. CNS 1303 K6142 導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管檢驗法
 - 3. CNS 2606 C4060 電線用鋼管
 - 4. CNS 6079 C4223 金屬製導管及地板槽附件總則（電線用）
 - 5. CNS 6109 C4253 導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管配件總則
 - 6. CNS 9684 C3167 電線用鋼管檢驗法
- B. 美國電機製造業協會（NEMA）
- C. 美國保險業實驗所（UL）
- D. 經濟部最新修訂屋內外線路裝置規則

1.4 資料送審

- A. 施工製造圖：標示導線管明確位置，並須註明尺寸。

- B. 廠商資料：敘述導線管之產品型錄。
- C. 樣品：依據設計圖說所標示之導線管，除業主另有規定外，每一項目均提送一件樣品，樣品數量已包含於契約數量內不另計價。

1.5 品質保證

- A. 導線管及配件均應為同一家製造廠商，符合 CNS 標準之產品，且符合相關準則之規定。

1.6 運送、儲存及處理

- A. 導線管運送及卸下時，須注意勿損壞導線管。
- B. 卸貨時長度超過 6m 時，全長均須加支持。
- C. 應儲存於乾燥地點，避免灰塵、雨淋及陽光曝曬。如置於室外，導線管上方須加遮蓋。

第二部份 產品

2.1 功能

- A. 電氣導線管須能提供一完整管路及配件的組合，包含管接頭、連接器、彎頭、護管夾、管帽及其他形成完整系統的元件和配件。

2.2 材料

A. 金屬導線管

- 1. 種類：薄鋼導線管，厚鋼導線管，無螺紋導線管。
- 2. 本體：符合 CNS 4624 G3110 規定之第 1 類，符合 CNS 9278 G3195 規定之第 1 類。
- 3. 厚度：符合 CNS 2606 C4060 規定。
- 4. 防銹：鍍鋅或鋅熔射處理。

B. 非金屬導線管

- 1. 種類：聚氯乙烯塑膠硬質管。
- 2. 本體：聚氯乙烯樹脂或聚氯乙烯為主體之共聚合體。
- 3. 厚度：符合 CNS 1302 K3006 規定。

2.3 工廠試驗及品質管制

導線管、配件等出廠應附測試報告，必要時會同廠試或送往檢驗機構測試，其測試報告並需經品管主管簽字，檢驗測試所發生之費用均已含於工程總價內。

第三部份 施工

3.1 準備工作

- A. 查驗施工製造圖是否與工地實況相符。
- B. 協調並配合各項工作順序及進度，避免與其他工作衝突。
- C. 檢查及確認所施作材料之規格及配置位置。

3.2 安裝

A. 導線管

1. 除另有圖示或規定者外，導線管儘可能為明管。明管則與建築牆壁平行，用直角彎頭。除另有規定者外，明管不可斜角走向。兩出線盒間導線管均須連續佈置，若有分接頭時則須做接線盒。轉彎應使用大半徑彎頭或加適當之附件。
2. 混凝土地板下泥土直埋之導線管應以 176kgf/cm^2 之混凝土保護。
3. 平行之配管應與蒸汽或熱水配管至少隔距 300mm，橫交時至少隔 150mm，離冷水配管至少 75mm，離瓦斯管至少 100mm。
4. 室外地下導線管：室外地下導線管向人孔及手孔之傾向應至少保持 0.25% 之坡度，應注意防止積水。導線管內安裝任何電線或電纜應先完全清掃乾淨。在每一空管槽內應留下一尼龍繩以備未來安放電線或電纜用，同時其出口應加帽或加栓塞，以防止雜物或水份進入，直到安置電線為止。
5. 機械設備之空間：在機械設備之空間中，裝設明管時應適當考慮通風管及機械配管。所有明管須配合現場而加設吊掛裝置確實固定。風管或風管吊架不可用以支持任何電氣或電氣管槽。
6. 建築天花板：導線管通過場所如有建築天花板時，則將導線管設在建築天花板上方，而不埋於樓板內。
7. 磨光：導線管之磨光應在攻牙以後，兩端應切正，對齊裝進雙接頭，管接頭及套接管中。
8. 拉線盒：如導線管之長度超過 30m，或三個以上 90° 彎頭，應在維修可及之處做拉線盒。

9. 支撐：所有支撐元件均應有適當之螺紋接合，接合之螺紋部份及未來可調之螺紋應清晰可見。
10. 越過伸縮縫之導線管：導線管跨過伸縮縫者應有認可型式之膨脹接頭，而膨脹接頭兩端之導線管，需漆上至少 0.3m 長之瀝青混合物。
11. 接地之連續性：金屬導線管及接頭應保持電氣及機械之連續。
12. 金屬導線管之末端處理。
 - a. 金屬導線管於切割，攻牙及鉸光後，應予徹底清掃，所有帶螺紋之套接管及管接頭，應在組合之前立即以適當之無鉛，導電、抗蝕，潤滑劑塗抹使之防水。
 - b. 導線管接合完畢，應立即塗上保護之鋅粉漆，以防止在扳手咬痕上腐蝕，導線管進入線盒，箱體，及設備之時應使用護圈。導線管末端通至線盒而無接管者應以兩防鬆鎖螺帽及一護圈固定。
13. 非金屬導線管連接：塑膠管切割後，管口應自內向外修光以去除毛糙稜角，並應完全擦掃乾淨，塑膠管之接頭應採用製造廠建議之封劑，並應保持水密。每一導線管包括 90°彎頭、彎管、及其他配件在內。在兩拉線點間導線管之全長不得含有三個以上 90°彎頭，總角度為 270°，包含出線口之彎頭及配件。
14. 埋入導線管
 - a. 通則：在灌混凝土前，所有待埋入之導線管及嵌入物均應確實固定位置並予撐牢，此等零件應無銹垢，鬆脫之銹點，乾固之泥漿，或其他可能破壞結合之被覆物質。用以支持導線管之木頭不可埋入。
 - b. 凡導線管穿越牆壁至冷凍室，以及穿越氣壓或濕度不同之牆壁等特定之處，牆壁之兩面若有壓力差或濕氣，應使用與厚鋼導線管相容之導線管密封材，密封裝置的構成，應能使導管穿過壓蓋式 (gland type) 的密封組件。導線管通過建築之伸縮縫時應採膨脹接頭。
 - c. 依下列方法安裝埋入混凝土之金屬導線管。
 - (1) 導線管安裝完畢並在鋪設混凝土以前，承包商應以合適之金屬軸線穿於每一導線管，如有不能通過者，應於每一個有阻礙之點重新換裝一段新的導線管，金屬軸線或桿及尼龍線帶應由承包商提供。

- (2) 於鋪設混凝土以前，導線管之每一外露管口應加蓋，每一出線口，拉線口及接線盒均應以紙或布塞滿，盒蓋也應予以封妥。
- (3) 承包商應對埋入之地下導線管做下列試驗。70mm 及更大之導線管應以金屬軸線或桿穿越。較小之導線管應以適當尺寸之鋼絲管刷拉過。任何導線管如有阻礙現象，應使用一特製之銼刀 (rasp)，或以一能切額之軸心 (mandrel)，或其他適用之之方法加以清除。
- (4) 若上述障礙未能除去，或有可能損傷被牽引穿越導線管之電纜情形時，此一導線管應予換新。
- (5) 由水泥穿出準備將來延接用的導線管，應在螺紋下端至少保留距地 300mm 之長度，並以鋼質管塞加帽。
- (6) 埋入之導線管彎頭依下表規定：

標準尺寸 mm(CNS)	廠製最小半徑 mm	現場彎製最小半徑 mm
16, 22 & 28	200	250
42	250	300
54	300	380
70	380	460
82	460	610
104	610	760

- (7) 現場製作之彎管應避免急彎、凹陷及其他表面之損傷。

15. 明管

- a. 除必須使用錨碇螺栓埋設者外，吊架及支撐配件之製作及組立均須考慮跨過結構伸縮縫時，須使管槽可自由移動，並設地震防護補強。
- b. 每一吊架應於裝妥載重時可以調整。
- c. 施工中，導線管仍須支撐以防止變形並確保獨立之支持。
- d. 位在戶外之導線管應以相類似的金屬所製之管束或管夾繫牢，出線盒在戶外及在潮濕場所應為具耐候性及水密。
- e. 導線管間最長之支持間距應依屋內外線路裝置規則辦理。

- f. 膨脹水泥螺栓應為鋼質或鐵質，放在以碳化物鑽頭所鑽之孔或其他核可之方法鑽製之孔內（預埋螺栓亦可）。
- g. 結構鋼製繫件應含 C 型夾帶扣夾，焊固之螺柱，或認可之樑夾。
- h. 吊桿應符合下列之一覽表，吊掛一支以上導線管時，應使用較大直徑之吊桿（吊桿可採用全牙式電鍍螺桿或熱浸鍍鋅螺桿）。

<u>導線管直徑 (mm CNS)</u>	<u>吊桿直徑 (mm)</u>
54 或更小	10
70-104	12

- i. 每一吊桿應有一吊環以承載導線管，上方應留出空間以備水平調整及裝設防鬆鎖帽。

16. 多向支持式吊架

- a. 多向支持式吊架係為兩支或以上之吊桿者，可用於電纜架或做為多支導線管之共同吊掛。應使用地震防護之支撐。
- b. 此型式吊架之間距應依吊掛最小導線管的表列規定之距離辦理。
- c. 遇有僅吊兩支導線管時，吊桿之直徑應依較大直徑之導線管辦理，如吊掛多於二支導線管時，最少須採用 16mm 直徑吊桿。
- d. 吊架棋桿應採用垂直方向有較長之邊的角鋼製造，或用特製之鋼質箱形槽鐵以便裝上彈簧式螺帽，每一槽鐵螺帽之最大定額載重應不少於 450kg。
- e. 與導線管相接觸之 U 型螺栓應限制每一導線管左右移動，但應容許導線管滑動。

17. 側牆上吊掛之水平導線管

- a. 54mm 或更小之導線管可使用膨脹螺栓及單孔鍛鐵導線管夾固定。
- b. 導線管沿有濕氣之牆吊掛，或其導線管之直徑大於 54mm 時，應以牆角架支持，每一牆角架應以不小於 38mm x 38mm x 3mm 之角鐵製作，並應有三點連於牆上，牆角架應作熱漏鍍鋅。

18. 導線管豎管及垂直配管

- a. 通過結構地板之豎管，在每一地板面應有豎管夾牢固之。

- b. 承載支點之間距應不超過 3m。
- c. 自水平走向開始之豎管可以水平導線管兩邊之吊桿支持，每一吊桿及管夾可承載全部載重。

19. 可撓性金屬導線管

- a. 除另有規定者外，可撓性金屬導線管之製作應符合明管適用之構造，附件應連於導線管，而其夾住導線管壓力應符合可撓性鋼管所規定之電阻及拉力試驗。
- b. 可撓生金屬導線管可使用於照明燈具及在天花板上之其他設備。
- c. 可撓性金屬導線管、可撓性液密金屬導線管，應使用於連結馬達及其他易受振動或移動之設備。
- d. 凡屬熱偶裝置，各種感測器及電磁閥之配管均須使用可撓性導線管。
- e. 屋內使用可撓性金屬軟管，屋外使用可撓性防水金屬軟管。

- 20. 凡導線管穿越防火牆、防火隔間、防火樓板、或防火結構天花時，其管周圍之結構開口亦須按規定加設延燒防火材料。



- 名稱：被覆金屬蛇管(防水軟管)。
- 材質：採電鍍鐵板卷燒，外加 PVC 被覆。
- 顏色：黑色或灰色。
- 用途：保護電線及絕緣、防水用，並可增進電線彎曲的



- 名稱：裸金屬蛇管(一般軟管)。
- 材質：採電鍍鐵板卷燒。
- 顏色：銀色。
- 用途：保護電線，並可增進電線彎曲的美觀。



圖三、防水軟管裝置工法。

B. 導線管配件

1. 管封：每一地下導線管接頭均應加封，使其保持水密。
2. 管套節：建築之結構及其他情況使導線管無法使用標準之螺紋雙接頭時，得用導線管套節。
3. 止鎖螺帽及護圈：所有導線管與出線盒，接線盒或箱體之接合應在盒之部部使用止鎖螺帽，並在內部使用止鎖螺帽及護圈。
4. 絕緣護圈：導線管之末端如為 36mm 及更大者，應設有接地型絕緣護圈。

3.3 檢驗

- A. 所有待埋入之導線管及嵌入物施作完成後，在澆築混凝土之前，應會同業主到場檢核及認可。

- END -